UT- 4

WWW y el

PROTOCOLO DE TRANSFERENCIA DE HIPERTEXTO

WWW y el protocolo HTTP

1. INTRODUCCIÓN

- El **Protocolo de Trasferencia de HiperTexto (*HTTP*)** es otro protocolo de la capa de *Aplicación***.**

- Permite a los usuarios el acceso a la información hipermedia remota de sistemas conectados a una red TCP/IP.

- La **WWW** (*World Wide Web*) es un servicio de distribución de información que permite acceder a millones de recursos y aplicaciones en equipos identificados por direcciones **URIs** o **URLs**.
- La *WWW* fue desarrollada por el **CERN** (*Centro Europeo de Investigación Nuclear*) en 1989 y actualmente desarrollada por el **W3C** (*World Wide Web Consortium*) que, además, desarrolla estándares como *XHTML*, *CSS* o *XML*.

WWW y el protocolo HTTP

1. INTRODUCCIÓN

- El sistema *HTTP* se basa en el **modelo cliente/servidor** y está formado por los siguientes componentes:
  - **Recursos**: documentos, imágenes, vídeos, aplicaciones, etc., accesibles a través de servidores web y conectados por **hiperenlaces**.
  - **Nombres y direcciones (URIs y URLs)**: sistema de nombres basado en cadenas de caracteres que identifican unívocamente y localizan a los recursos en la web.
  - **Clientes Web o HTTP:** aplicaciones que establecen conexiones y dialogan con los servidores web e interpretan y muestran al usuario la información recibida.
  - **Servidores Web o HTTP*:*** aplicaciones que atienden las peticiones de los clientes y les envían los recursos solicitados.
  - **Protocolo HTTP:** conjunto de normas y reglas en base a las cuales "dialogan" los clientes, los servidores web y los proxies.

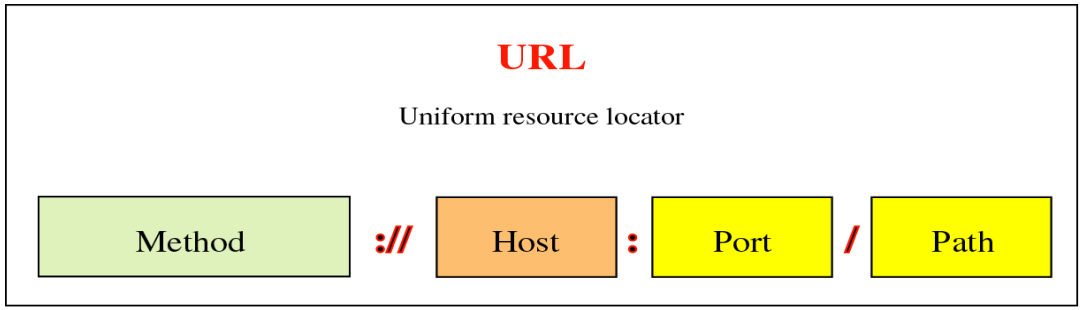
1. INTRODUCCIÓN

- **Proxies Web o HTTP:** aplicaciones intermedias entre clientes y servidores que actúan de cortafuegos y/o almacenamiento *caché* para aumentar el rendimiento.
- **Tecnologías Web:** utilizadas para desarrollar aplicaciones basadas en la web:
  - CSS
  - XML
  - Ajax
  - Xquery
  - Xpath
  - RDF
  - http://www.w3c.es/Divulgación/GuiasBreves

- El puerto bien conocido asociado al servicio es el **TCP/80**, si bien esto es configurable.

2. URLs

- Para facilitar el acceso a los documentos distribuidos a través del mundo, *HTTP* utiliza el concepto de *localizadores*.
- El ***Localizador Uniforme de Recursos*** (*URL Uniform Resource Locator*) es un estándar para especificar cualquier tipo de información en Internet.
- Una *URL* define cuatro elementos: *método* o *protocolo*, *host*, *puerto* y *camino/ruta*.



http	*www.google.es*		
http	*localhost*	*80*	*index.htm*
ftp	*194.20.10.1*	*5050*	*aplic/sgbd.htm*
smb	*www.google.es*	*8080*	*apex*
https	*aula2DAW.com*	*8000*	

3. CLIENTES WEB (Navegadores)

- Existen diversos tipos de clientes *Web*, tanto para sistemas libres como para sistemas propietarios.
  - Internet Explorer
  - Mozilla Firefox
  - Google Chrome
  - Safari
  - Opera
  - Lynx
  - …
- En la actualidad existe una fuerte competencia entre las empresas que desarrollan navegadores web con el objeto de aumentar su cuota de mercado
  - Amplían su funcionalidad con la instalación de plantillas, idiomas, extensiones y complementos.

4. SERVIDORES WEB

- En cuanto a los servidores *WEB* también son tanto para sistemas libres como para sistemas propietarios.
  - Apache HTTP Server
  - IIS
  - Nginx
  - Google sites
  - Lighttpd

5. PROTOCOLO HTTP

- Es un protocolo que utiliza TCP como protocolo de transporte y determina los tipos y peticiones que los clientes pueden enviar, así como el formato y estructura de las respuestas.

- También define una estructura de metadatos en forma de cabeceras que se envían tanto en las peticiones como en las respuestas.

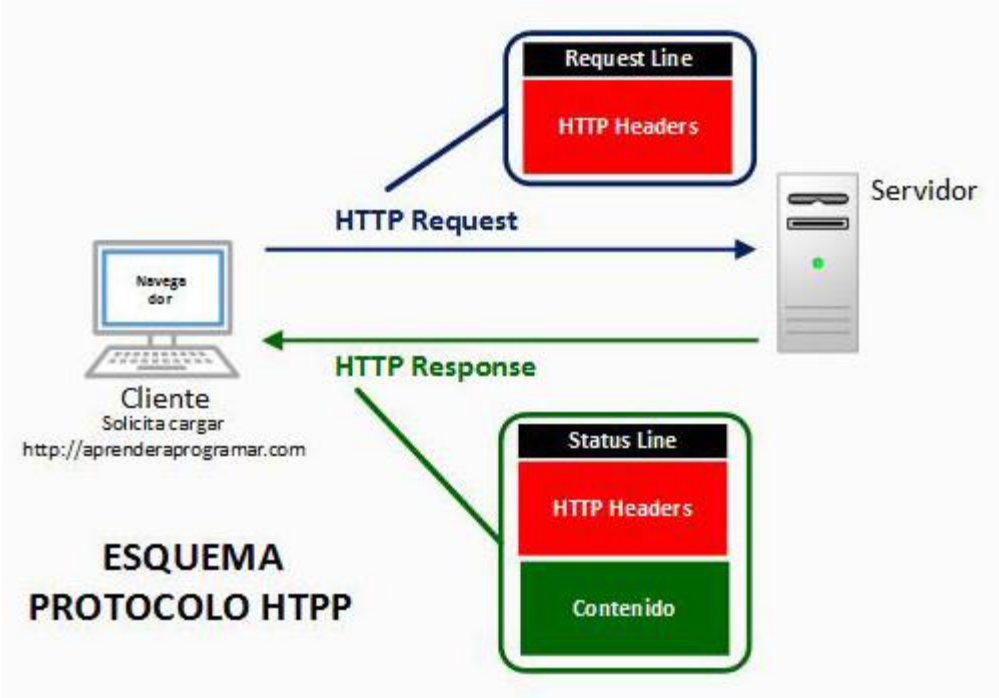
- Ha pasado por diversas versiones HTTP/0.9 (obsoleta), HTTP/1.0, HTTP/1.1 (versión actual en **RFC 2616**) y HTTP/1.2 (experimental).

5. PROTOCOLO HTTP

5.1 Mensajes HTTP

- Los mensajes *HTTP* se encuentran en formato *ASCII* (**texto plano**).

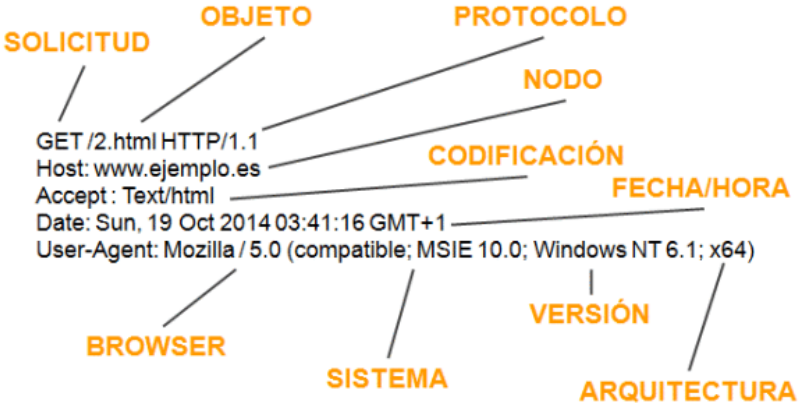
- Hay dos tipos de mensajes:
  - Mensajes de petición
  - Mensajes de repuesta.



5. PROTOCOLO HTTP

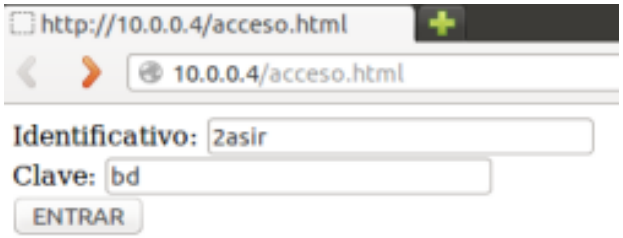
5.1 Mensajes HTTP. Mensajes de petición.

- Están formados por tres partes:
  - Línea inicial de petición: método, ruta relativa, protocolo/versión.
  - Línea(s) de cabecera.
  - Cuerpo del mensaje (opcional). Parámetros o ficheros a enviar al servidor.



5. PROTOCOLO HTTP

5.1 Mensajes HTTP. Mensajes de petición.




```
GET /procesar_acceso.php?identificativo=2asir&clave=bd HTTP/1.1
Host: 10.0.0.4
User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:25.0)
Gecko/20100101 Firefox/25.0
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
Accept-Language: es-ES,es;q=0.8,en-US;q=0.5,en;q=0.3
Accept-Encoding: gzip, deflate
Referer: http://10.0.0.4/acceso.html
Connection: keep-alive

HTTP/1.1 200 OK
Date: Mon, 18 Nov 2013 22:51:38 GMT
Server: Apache/2.2.22 (Win32) PHP/5.4.3
X-Powered-By: PHP/5.4.3
Content-Length: 124
Keep-Alive: timeout=5, max=100
Connection: Keep-Alive
Content-Type: text/html

SELECT nombre FROM credenciales
.            WHERE identificativo='2asir' and
...          clave='bd';  <br>No AUTORIZADO.
```

5. PROTOCOLO HTTP

5.2 Mensajes HTTP. Mensajes de respuesta.

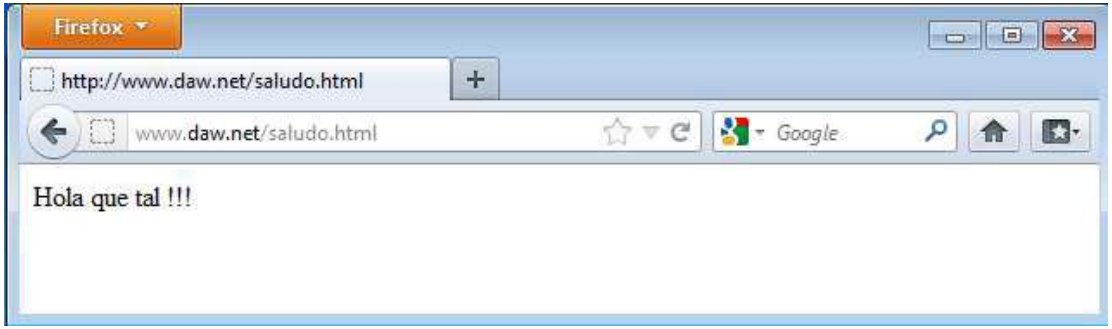
- Están formados por tres partes:
  - Línea inicial de respuesta (línea de estado): versión HTTP, código de estado y texto explicativo.
  - Línea(s) de cabecera.
  - Cuerpo del mensaje (opcional). Determinado por el tipo de recurso solicitado.

```
HTTP/1.1 200 OK
Date: Tue, 19 Nov 2013 11:00:10 GMT
Server: Apache/2.2.22 (Ubuntu)
Last-Modified: Sun, 17 Nov 2013 20:33:20 GMT
ETag: "43844-11a-4eb655791616a"
Accept-Ranges: bytes
Vary: Accept-Encoding
Content-Encoding: gzip
Content-Length: 216
Keep-Alive: timeout=5, max=100
Connection: Keep-Alive
Content-Type: text/html

..........}....O..g..&{....v.......&.hDI..m.B<..r/v.t>/.
```

5. PROTOCOLO HTTP

5.2 Mensajes HTTP. Mensajes de respuesta.




```
GET /saludo.html HTTP/1.1
Host: www.daw.net
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:12.0) Gecko/20100101 Firefox/12.0
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
Accept-Language: es-es,es;q=0.8,en-us;q=0.5,en;q=0.3
Accept-Encoding: gzip, deflate
Connection: keep-alive

HTTP/1.1 200 OK
Date: Fri, 27 Apr 2012 07:40:28 GMT
Server: Apache/2.2.22 (Ubuntu)
Last-Modified: Fri, 27 Apr 2012 07:40:10 GMT
ETag: "20016-20-4bea436cd2425"
Accept-Ranges: bytes
Vary: Accept-Encoding
Content-Encoding: gzip
Content-Length: 48
Keep-Alive: timeout=5, max=100
Connection: Keep-Alive
Content-Type: text/html

............(.......IT(,MU(I.QPTT....H....j. ...|
```

5. PROTOCOLO HTTP

5.3 Métodos de petición.

- Especifican la operación que quiere el cliente realizar en el servidor.
  - GET: solicita un documento al servidor. Se pueden enviar datos en la URL.
  - HEAD: similar a GET, pero solo pide las cabeceras HTTP. Se utiliza para comprobar enlaces o para consultar información del fichero (fecha, tamaño, tipo de servidor, …) antes de solicitarlo.
  - POST: Manda datos al servidor para su procesado.
    - Similar a GET, pero además envía datos en el cuerpo del mensaje.
    - La URL corresponde a un página dinámica que trata los datos enviados.

5. PROTOCOLO HTTP

5.3 Métodos de petición.

- PUT: Almacena el documento enviado en el cuerpo del mensaje.
- OPTIONS: Averigua los métodos que soporta el servidor.
  - En una caché sólo se guardan las respuestas de las peticiones realizadas con GET y HEAD (POST no)
- DELETE: Elimina el documento referenciado en la URL.
- TRACE: Rastrea los intermediarios por los que pasa la petición.

5. PROTOCOLO HTTP

5.3 Métodos de petición. GET

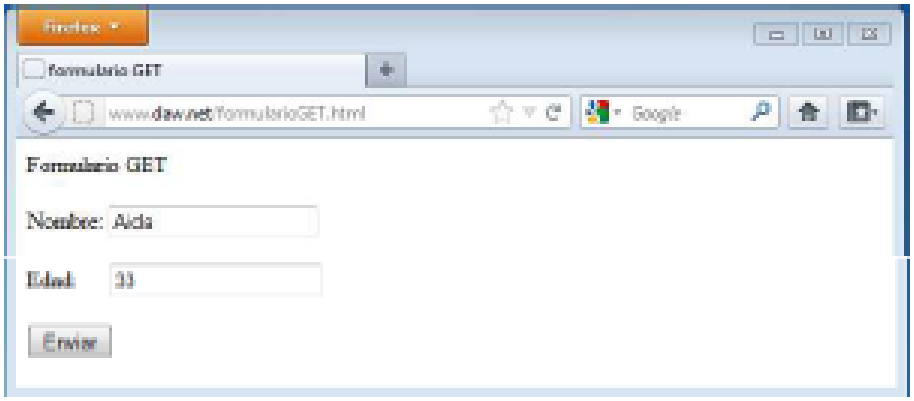
- Se emplea para obtener cualquier tipo de información del servidor

- Se invoca normalmente cuando:
  - Se introduce una **URL en el navegador**.
  - Se hace clic sobre un **hiperenlace**.
  - Se envía un **formulario GET**.

- Permite enviar parámetros al servidor en la URI (o URL) conocidos como *Query String*.
  - http://datosGET.php?nombre=Ana&edad=29

5. PROTOCOLO HTTP

5.3 Métodos de petición. GET




```
GET /datosGET.php?nombre=Aida&edad=33&Enviar=Enviar HTTP/1.1
Host: www.daw.net
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:12.0) Gecko/20100101 Firefox/12.0
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
Accept-Language: es-es,es;q=0.8,en-us;q=0.5,en;q=0.3
Accept-Encoding: gzip, deflate
Connection: keep-alive
Referer: http://www.daw.net/formularioGET.html
```

5. PROTOCOLO HTTP

5.3 Métodos de petición. GET

- Las peticiones GET no envían cuerpo de mensaje.
- El tamaño de la información enviada está limitada.
- No se puede usar para subir o realizar otras operaciones que requieran enviar una gran cantidad de datos al servidor.

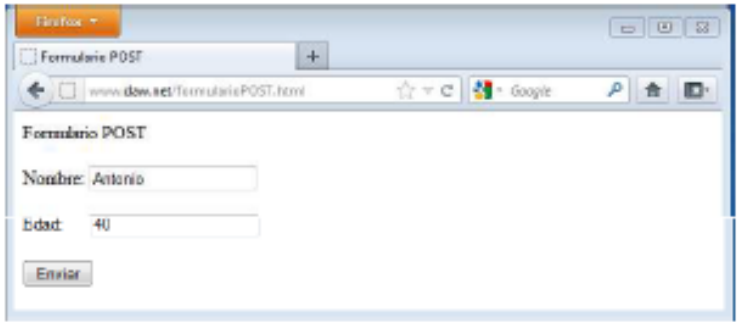
5. PROTOCOLO HTTP

5.3 Métodos de petición. POST

- Para solicitar al servidor que acepte información que se envía adjunta en una petición.
- Las peticiones POST envían el cuerpo de mensaje.
- Los parámetros no son visibles por lo tanto en la URL.
- Se invoca normalmente como consecuencia de enviar un formulario POST.

5. PROTOCOLO HTTP

5.3 Métodos de petición. POST




```
POST /datosPOST.php HTTP/1.1
Host: www.daw.net
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:12.0) Gecko/20100101 Firefox/12.0
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
Accept-Language: es-es,es;q=0.8,en-us;q=0.5,en;q=0.3
Accept-Encoding: gzip, deflate
Connection: keep-alive
Referer: http://www.daw.net/formularioPOST.html
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Content-Length: 36

nombre=Antonio&edad=40&Enviar=Enviar
```

5. PROTOCOLO HTTP

5.4 Cabeceras

- Parámetros que se envían en cada petición/respuesta HTTP
  - Proporcionan información adicional en formato **Cabecera-valor** y enviadas automáticamente por el navegador o el servidor web.

- Múltiples tipos de cabeceras
  - **Generales** (*Date*, *Transfer-Encoding*, …).
  - **De petición (o de cliente)** (*User-Agent*, *Accept*, …).
  - **De respuesta (o de servidor)** (*Server*, *Age*, …)
  - **De entidad** (*Content-Encoding*, *Content-Language*, *Content-Type*, …)

5. PROTOCOLO HTTP

5.4 Cabeceras

- Web
  - http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616.html

```php
<?php
$headers = apache_request_headers();

foreach ($headers as $header => $value) {
    echo "$header: $value <br />\n";
}
?>
```

```
Host: localhost
Connection: keep-alive
Upgrade-Insecure-Requests: 1
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/77.0.3865.90 Safari/537.36
Sec-Fetch-Mode: navigate
Sec-Fetch-User: ?1
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3
Sec-Fetch-Site: none
Accept-Encoding: gzip, deflate, br
Accept-Language: es-ES,es;q=0.9
```

5. PROTOCOLO HTTP

5.5 Códigos de estado y error

- Códigos que envían los servidores en las respuestas *HTTP*.

```
HTTP/1.1 404 Not Found
Date: Tue, 19 Nov 2013 11:09:05 GMT
Server: Apache/2.2.22 (Ubuntu)
Last-Modified: Sun, 17 Nov 2013 21:35:04 GMT
ETag: "46e0e-1a2-4eb6634625fb2;4eb6673542494"
Accept-Ranges: bytes
Vary: Accept-Encoding
Content-Encoding: gzip
Content-Length: 267
Keep-Alive: timeout=5, max=100
Connection: Keep-Alive
Content-Type: text/html
```

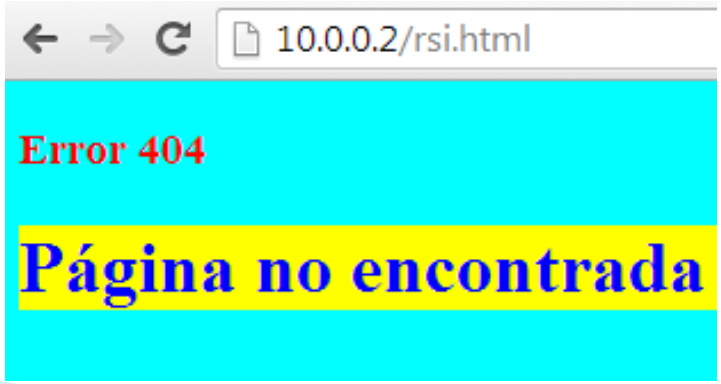
```
HTTP/1.1 500 Internal Server Error
Date: Tue, 19 Nov 2013 11:14:17 GMT
Server: Apache/2.2.22 (Ubuntu)
Vary: Accept-Encoding
Content-Encoding: gzip
Content-Length: 394
Connection: close
Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1
```

- Informan al cliente de cómo ha sido procesada la petición.
- Se acompañan de un texto explicativo.

5. PROTOCOLO HTTP

5.5 Códigos de estado y error

- Código de 3 dígitos que se clasifican en función del primero.
  - 100 - 199 (Informativo, Informational).
  - 200 - 299 (Éxito, Successful).
  - 300 - 399 (Redirección, Redirection).
  - 400 - 499 (Errores del cliente, Client Error).
  - 500 - 599 (Errores en el servidor, Server Error)




```
HTTP/1.1 404 Not Found
Date: Tue, 19 Nov 2013 11:09:05 GMT
Server: Apache/2.2.22 (Ubuntu)
Last-Modified: Sun, 17 Nov 2013 21:35:04 GMT
ETag: "46e0e-1a2-4eb6634625fb2;4eb6673542494"
Accept-Ranges: bytes
Vary: Accept-Encoding
Content-Encoding: gzip
Content-Length: 267
Keep-Alive: timeout=5, max=100
Connection: Keep-Alive
Content-Type: text/html
```

5. PROTOCOLO HTTP

5.6 Cookies

- Una **cookie** es un fragmento de información que envía un servidor web en una respuesta *HTTP* y es almacenada por el navegador.

Ejer-3.php

Name	Value
Request Cookies	
contador	4
visita	04%2F10%2F2019+10%3A02%3A16
Response Cookies	
contador	5
visita	04%2F10%2F2019+10%3A02%3A18

- El navegador puede enviar la *cookie* en solicitudes posteriores al mismo servidor.

5. PROTOCOLO HTTP

5.6 Cookies

- Cabeceras: Cookies y Set-Cookie

▼ **Request Headers** view source

Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3

Accept-Encoding: gzip, deflate, br

Accept-Language: es-ES,es;q=0.9

Cache-Control: max-age=0

Connection: keep-alive

Cookie: visita=04%2F10%2F2019+10%3A02%3A16; contador=4

Host: localhost

Sec-Fetch-Mode: navigate

Sec-Fetch-Site: none

Sec-Fetch-User: ?1

Upgrade-Insecure-Requests: 1

User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/77.0.3865.90 Safari/537.36

5. PROTOCOLO HTTP

5.6 Cookies

- Cabeceras: Cookies y Set-Cookie

```
HTTP/1.1 200 OK
Date: Fri, 04 Oct 2019 20:02:18 GMT
Server: Apache/2.4.33 (Win32) OpenSSL/1.1.0h PHP/7.2.6
X-Powered-By: PHP/7.2.6
Set-Cookie: visita=04%2F10%2F2019+10%3A02%3A18; expires=Fri, 04-Oct-2019 21:02:18 GMT; Max-Age=3600
Set-Cookie: contador=5; expires=Fri, 04-Oct-2019 21:02:18 GMT; Max-Age=3600
Content-Length: 616
Keep-Alive: timeout=5, max=100
Connection: Keep-Alive
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
```

5. PROTOCOLO HTTP

5.7 Sesiones

- *HTTP* es un protocolo "sin estado".
  - Cada transferencia de datos es independiente de la anterior sin ninguna relación entre ellas. Por cada objeto que se transfiere por la red se realiza una conexión independiente.

- Técnicas para mantener la sesión
  - *Cookies*
  - URL *Rewriting*
    - *http://www.asir.net/login.php?sessionid=2a1v1*
  - Campos ocultos en formularios.

5. PROTOCOLO HTTP

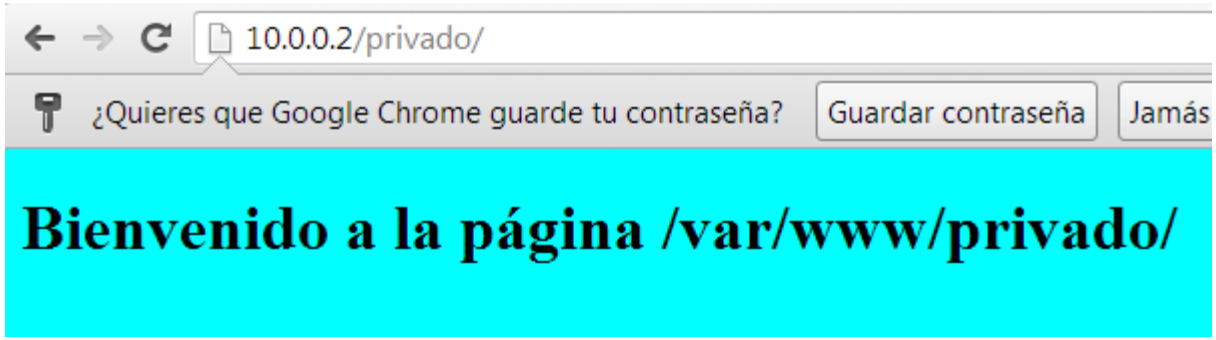
5.8 Autenticación

- Mecanismos de autenticación para controlar el acceso a los recursos que ofrece el servidor.
  - ***Basic***: el cliente envía un usuario y una clave codificados con el algoritmo *base64*. Método no seguro. Es trivial capturar y obtener la clave encriptada.
  - ***Digest***: el cliente envía un usuario y una función hash (resumen) de la clave al servidor utilizando el algoritmo *MD5*. Es más seguro que el método *Basic* pero también es vulnerable a ataques y poco seguro.

- Basados en:
  - Código de estado 401.
  - Cabeceras *WWW-Authenticate y Authoritation*.

5. PROTOCOLO HTTP

5.8 Autenticación




```
HTTP/1.1 401 Authorization Required
Date: Tue, 19 Nov 2013 11:22:55 GMT
Server: Apache/2.2.22 (Ubuntu)
WWW-Authenticate: Basic realm="Acceso restringido"
Vary: Accept-Encoding
Content-Encoding: gzip
Content-Length: 337
Keep-Alive: timeout=5, max=100
Connection: Keep-Alive
Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1
```

5. PROTOCOLO HTTP

5.9 Almacenamiento en caché

- Muchos servidores web almacenan información que no cambian durante periodos de tiempo muy largos.

- *HTTP* soporta almacenamiento en **caché** para evitar tráfico innecesario y así aumentar el rendimiento.

- Se pueden definir cabeceras que permiten controlar qué se almacena en caché, durante cuánto tiempo, qué no se puede almacenar, si la información se puede cachear en un proxy o no, si hay que actualizar algo en caché porque se ha modificado, etc.
  - *Cache-Control*, *Last-Modifed*, *Expires*, *Age*, *Etag*, *If-Match*, *If-Modified-Since*, ...

5. PROTOCOLO HTTP

5.10 Redireccionamiento

- *HTTP* permite a los servidores y proxies redirigir las peticiones a otras localizaciones.

- Algunas situaciones en las que puede ser útil redireccionar:
  - El contenido de un servidor se ha movido a una URI o URL distinta.
  - Convertir una solicitud POST en una solicitud GET.
  - Redirigir las peticiones a otro proxy.
  - Redirigir peticiones a servlets, JSPs, ASPs, PHP, etc.

5. PROTOCOLO HTTP

5.11 Conexiones persistentes

- Consiste en que varias peticiones y respuestas sean transferidas usando la misma conexión TCP.
- Su uso reduce el número de conexiones TCP, lo que redunda en menor gasto de CPU/memoria y en una reducción de los tiempos de respuesta.
- Se definen varias cabeceras y temporizadores en servidores y clientes para controlar cuándo hay que cerrar conexiones TCP.
  - *Connection*, *Content-Length*,…

6. ALOJAMIENTO VIRTUAL

- ***Web Virtual Hosting*** consiste en simular que existen varias máquinas (hosts) con sus respectivos sitios web sobre un solo servidor web, es decir, alojar varios sitios web (p.e., www.daw1.es, www.daw2.es) en un mismo servidor.

- El uso de servidores web virtuales permite reducir el número de máquinas físicas necesarias para alojar los millones de sitios web que existen en Internet y al mismo tiempo aprovechar mejor los recursos (uso de CPU, memoria, …) de los equipos.

- Hay 3 tipos de alojamientos virtuales:
  - Basado en **IPs**.
  - Basado en **nombres**.
  - Basado en **puertos**.

6. ALOJAMIENTO VIRTUAL

6.1 Basado en IPs

- El servidor tendrá diferentes direcciones IP por cada servidor web virtual.
  - Cada servidor virtual atenderá peticiones en una dirección IP diferente.
  - A efectos de los usuarios es como si existiesen varios servidores web, uno por cada dirección IP.

http://197.100.200.101 y http://197.100.200.201

Configuración de subinterfaces en Linux

```
# interfaces(5) file used by ifup(
auto lo
iface lo inet loopback

auto eth0
iface eth0 inet static
address  10.0.0.2
netmask 255.255.255.0
gateway  10.0.0.1
dns-nameservers  8.8.8.8
# dns-nameservers  192.168.0.1

auto eth0:0
iface eth0:0 inet static
address  10.0.0.101
netmask 255.255.255.0
gateway  10.0.0.1
dns-nameservers  8.8.8.8
```

6. ALOJAMIENTO VIRTUAL

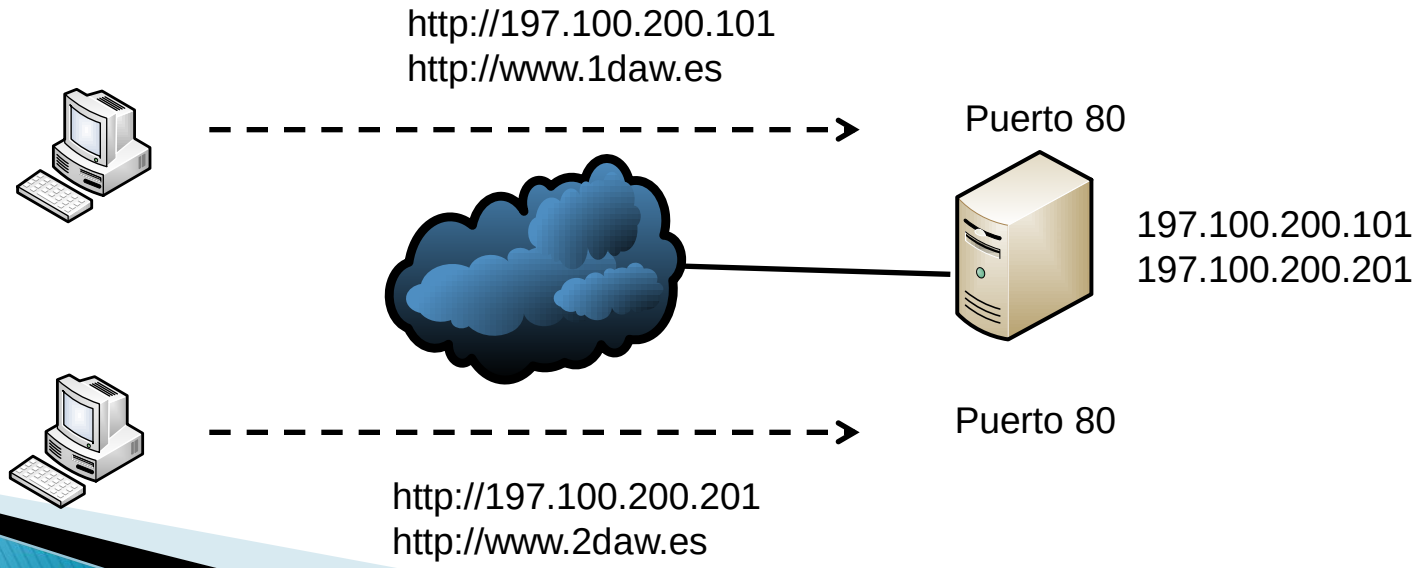
6.1 Basado en IPs

- Si se configura un DNS que tenga los siguientes registros:

  www.1daw.es IN A 192.100.200.101

  www.2daw.es IN A 192.100.200.201

- Se podrán realizar las peticiones:
  - http://www.1daw.es y http://www.2daw.es



6. ALOJAMIENTO VIRTUAL

6.2 Basado en nombres

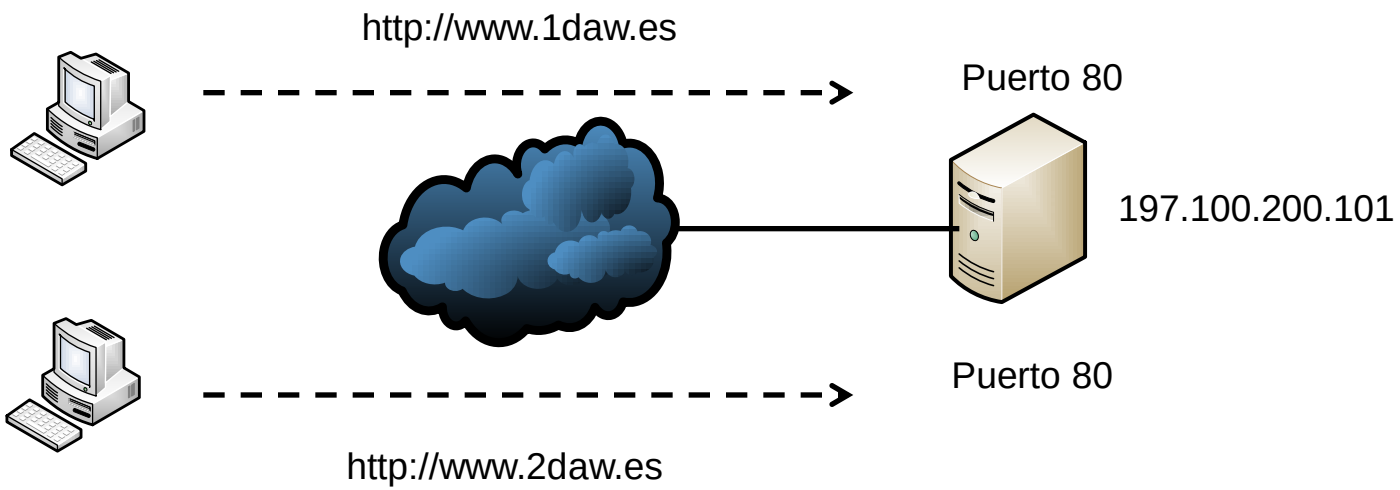
- Por ejemplo, un equipo con dirección IP 197.100.200.101 y un servidor DNS con los siguientes registros:

  www.1daw.es IN A 197.100.200.101
  www.2daw.es IN A 197.100.200.101

- Se podrán realizar las peticiones:
  - http://www.1daw.es y http://www.2daw.es

6. ALOJAMIENTO VIRTUAL

6.2 Basado en nombres



- Es la **forma de alojamiento <u>más utilizada</u>**
  - Al permitir alojar varios dominios en un único equipo y dirección IP, se <u>ahorra tanto en número de equipos como en direcciones IP</u>.
  - Además se <u>simplifica la administración centralizada</u> de los servidores.

6. ALOJAMIENTO VIRTUAL

6.3 Basado en puertos

- El servidor virtual atiende peticiones en una dirección/IP o nombre de dominio y un puerto diferentes.

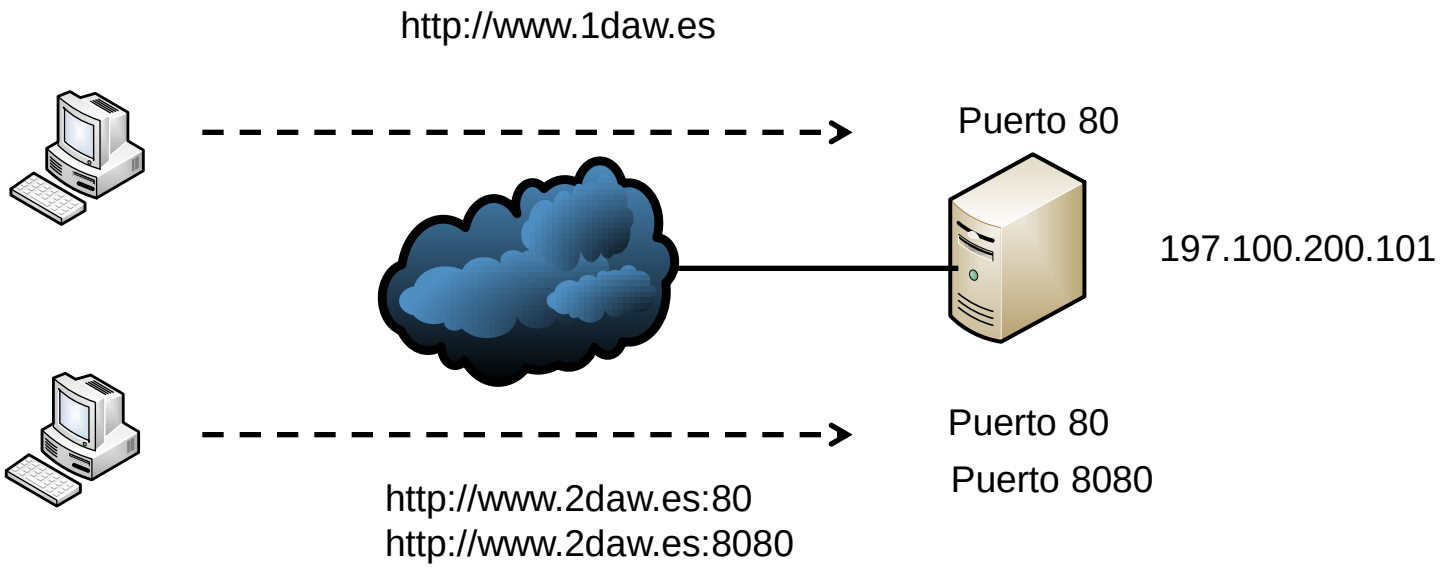
- Por ejemplo, un equipo con dirección IP 197.100.200.101 y un servidor DNS con los siguientes registros:

  www.1daw.es IN A 197.100.200.101
  www.2daw.es IN A 197.100.200.101

- Se configura, además, el servidor web para que atienda las peticiones:
  - http://www.1daw.es:8080
  - http://www.2daw.es:80
  - http://www.2daw.es:8080

6. ALOJAMIENTO VIRTUAL

6.3 Basado en puertos



6. ALOJAMIENTO VIRTUAL

6.4 Combinaciones

- En un mismo servidor web se pueden combinar servidores virtuales basados en IPs, en nombres y en puertos.
- El servidor web ***Apache*** admite la creación de todos los tipos de servidores virtuales.

7. SEGURIDAD

- *HTTP* no es un protocolo seguro.
- El intercambio de información se realiza en ***texto plano***, por lo que es vulnerable a ataques de *análisis de tráfico de red*.
- No se usan mecanismos para garantizar que los equipos involucrados en la transferencia sean quien dicen ser. Son vulnerables a ataques del tipo *spoofing* (suplantación) y *man-in-the-middle*.
- Existen ataques que se basan en el robo o falsificación de las cookies y/o parámetros enviados en la URL o en el contenido de los mensajes y que permiten al atacante robar la identidad de un usuario y suplantarle en webs: bancos, webmails, redes sociales, …

7. SEGURIDAD

- Actualmente existen una gran cantidad de servicios y aplicaciones basados en la Web: redes sociales, comercio electrónico, banca por internet, wikis, blogs, etc., con una gran repercusión económica y social.

- Por ello, todos los componentes que intervienen en la arquitectura de la Web (protocolos, clientes, servidores, aplicaciones, etc.) son objeto constante de ataques.

7. SEGURIDAD. PROTOCOLO HTTPS

- **HTTPS** (*HTTP Secure*) es un protocolo que utiliza **SSL** (*Secure Sockets Layer*) o **TLS** (*Transport Layer Security*) para encapsular mensajes *HTTP*.

- Gracias a la utilización de algoritmos criptográficos y certificados digitales se puede garantizar la confidencialidad y la integridad de la información transmitida, así como la autenticidad de los servidores.

- Los clientes utilizan en la *URL* o *URI* **https://**

- Los servidores web utilizan por defecto el puerto **TCP/443** para escuchar las peticiones de los clientes.

7. SEGURIDAD. PROTOCOLO HTTPS

- **HTTPS** (*HTTP Secure*) es un protocolo que utiliza **SSL** (*Secure Sockets Layer*) o **TLS** (*Transport Layer Security*) para encapsular mensajes *HTTP*.